1. 、背景

本项目用于验证 AI 自动化测试的可行性。由于无法接入企业真实系统，因此先开发一个简单的 demo 系统用于登录注册，作为测试对象。
系统包含用户注册和登陆两个核心功能，并且预埋业务规则类 Bug：需求要求用户名长度≥6 位，代码未做长度限制校验。后续通过测试用例执行发现该问题，并模拟自动提交 bug 的流程

2. 项目目标

1. 完成 React+Flask 登录注册 demo
2. 支持用户注册和用户登陆功能
3. 使用 SQLite 存储用户账号信息
4. 在注册功能中预埋用户名长度未校验 Bug。
5. 基于 PRD 输出测试点、测试用例、Bug 单和测试报告。
6. 设计 AI 自动化测试插件最小原型方案。

3. 用户角色

用户为普通用户，可进行以下操作
1. 注册新账号。
2. 使用已注册账号登录系统。

4. 功能范围

两个核心功能
1. 用户注册
用户输入用户名和密码后完成注册
2. 用户登陆
用户输入已注册的用户名和密码后完成登陆

5. 注册功能需求

5.1 功能描述

用户进入注册页面，输入用户名和密码，点击注册按钮，系统需要对用户注册的信息进行验证。验证通过后，系统创建账号并提示注册成功。

5.2 业务规则

1. 用户名不能为空
2. 用户名长度必须大于等于 6 位
3. 密码不能为空
4. 密码长度必须大于等于 6 位
5. 用户名不能重复
6. 注册成功后，系统提示“注册成功”

5.3 异常提醒

1. 用户名为空时，提示“请输入用户名”
2. 用户名长度小于 6 位时，提示“用户名长度不能小于 6 位”
3. 密码位空时，提示“请输入密码”
4. 密码长度小于 6 位时，提示“密码长度不能小于 6 位”
5. 用户名已存在时，提示“用户名已存在”

6. 登陆功能需求

6.1 功能描述

用户进入登陆页面，输入用户名和密码，点击登陆按钮。系统需要验证用户名是否存在，密码是否正确。验证通过后，系统提示登陆成功

6.2 业务规则

1. 用户名不能为空
2. 密码不能为空
3. 用户名必须是已注册账号
4. 密码必须与注册时保存的密码一致
5. 用户名和密码正确时，提示“登录成功”

6.3 异常提醒

1. 用户名位空时，提示“请输入用户名”
2. 密码为空时他，提示“请输入密码”
3. 用户名不存在时，提示“用户名或密码错误”
4. 密码错误时，提示“用户名或密码错误”

7. 预埋 Bug

Demo 刻意预埋一个业务规则类 Bug
PRD 需求要求用户名长度≥6 位
实际代码设计中，后段注册接口不对用户名长度进行效验
因此，当用户名输入小于 6 位时，如用户名：abc 密码：123456，系统仍允许注册
该 Bug 用于验证测试流程是否能够发现需求与实际实现不一致的问题。

8. 后续测试方向

后续根据 PRD 拆解测试点，并设计测试用例。
测试内容：

1. 用户名为空时是否禁止注册
2. 用户名少于 6 位时是否禁止注册
3. 用户名等于 6 位时是否允许注册

4. 密码为空时是否禁止注册
5. 密码少于 6 位时是否禁止注册
6. 用户名重复时是否禁止注册
7. 正确用户名和密码是否可以注册成功
8. 正确账号密码是否可以登录成功
9. 错误密码是否禁止登录
10. 未注册用户是否禁止登录